

Universidade de São Paulo
Escola de Artes, Ciências e Humanidades

ACH2013 – Matemática Discreta – 2^o sem. 2025

Professor: José Ricardo G. Mendonça

4^a lista de exercícios – Relações e funções – 29 out. 2025

*I presume that to the uninitiated
the formulae will appear cold and cheerless.*
Benjamin Pierce, *Linear Associative Algebra* (1882)

I. Relações

1. Um par ordenado de elementos a e b quaisquer, denotado por (a, b) , pode ser definido em termos de conjuntos como $(a, b) \stackrel{\text{def}}{=} \{\{a\}, \{a, b\}\}$. Usando essa definição, mostre que $(a, b) = (c, d)$ se e somente se $a = c$ e $b = d$. Essa é a propriedade crucial dos pares ordenados que os tornam realmente úteis. Dicas: (i) considere os casos em que $a = b$ e $a \neq b$ separadamente; (ii) pode-se demonstrar a proposição por redução ao absurdo.

Temos de analisar a implicação “se e somente se” nas duas direções. Primeiramente, suponha que $a = c$ e $b = d$. Então $\{a\} = \{c\}$ e $\{a, b\} = \{c, d\}$, de onde segue imediatamente que $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$ e portanto que $(a, b) = (c, d)$. Vamos agora mostrar que se $(a, b) = (c, d)$ então $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$. Vamos primeiro olhar o caso em que $a = b$. Neste caso $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{a\}, \{a, a\}\} = \{\{a\}, \{a\}\} = \{\{a\}\}$, e como por hipótese $(a, b) = (c, d)$, temos $\{\{c\}, \{c, d\}\} = \{\{a\}\}$, de onde segue que $\{c\} = \{c, d\} = \{a\}$ e portanto que $a = b = c = d$, como deveria ser. Suponha agora que $a \neq b$. Como $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$, temos que ou $\{c\} = \{a\}$ ou $\{c\} = \{a, b\}$. Como $a \neq b$, temos necessariamente que $\{c\} = \{a\}$ e portanto que $c = a$. Usando a condição $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$ novamente, temos que ou $\{a, b\} = \{c\}$ ou $\{a, b\} = \{c, d\}$. Se $\{a, b\} = \{c\}$ teríamos $a = b = c$, que por hipótese ($a \neq b$) não é o caso, de forma que deve ser $\{a, b\} = \{c, d\}$. Daí segue que ou $b = c$ ou $b = d$, mas como $b = c$ levaria à contradição de que $b = a$, temos que $b = d$ e a proposição está provada.

2. Seja $R = \{(1, b), (1, c), (3, b), (4, a), (4, c)\}$ uma relação de $A = \{1, 2, 3, 4\}$ para $B = \{a, b, c\}$. Determine:
 - (a) O diagrama de setas para R e o domínio e a imagem de R ;
 - (b) A matriz que representa R ;
 - (c) A relação inversa R^{-1} e a matriz que representa R^{-1} ;

(d) Que relação existe entre as matrizes que representam R e R^{-1} ?

3. Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c\}$ e $C = \{x, y, z\}$ e as relações $R = \{(1, b), (2, a), (2, c)\}$ de A para B e $S = \{(a, y), (b, x), (c, y), (c, z)\}$ de B para C .

(a) Encontre a relação composta $T = R \circ S$;

Pela definição, $T = R \circ S = \bigcup_{r \in B} \{(p, q) : (p, r) \in R, (r, q) \in S\} = \{(1, x), (2, y), (2, z)\}$.

(b) Encontre as matrizes M_R e M_S que representam R e S , respectivamente;

$$M_R = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}, \quad M_S = \begin{matrix} & \begin{matrix} x & y & z \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

(c) Determine e compare a matriz M_T que representa a relação T encontrada no item (a) com o produto $M_R M_S$ das matrizes encontradas no item (b).

Temos

$$M_T = \begin{matrix} & \begin{matrix} x & y & z \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad \text{e} \quad M_R M_S = \begin{matrix} & \begin{matrix} x & y & z \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Em geral podemos dizer que $M_T = M_{R \circ S}$ e $M_R M_S$ possuem elementos não nulos nas mesmas posições, embora eles não sejam necessariamente iguais. Por quê?

- Sejam R e S duas relações sobre o conjunto $A = \{1, 2, 3\}$ dadas por $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 3)\}$ e $S = \{(1, 2), (1, 3), (2, 1), (3, 3)\}$. Desenhe os grafos orientados para R e S e para as relações compostas $S \circ R$, $R \circ S$, $R^2 = R \circ R$ e $S^2 = S \circ S$.
- Seja $R = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (c, d)\}$ uma relação sobre um conjunto A . Determine $R \circ R$ e R^{-1} , desenhe seus respectivos grafos orientados e discuta se as relações R , $R \circ R$ e R^{-1} são funções.
- Seja $R = \{(a, c), (c, e), (d, b), (d, d), (e, b), (e, e)\}$ uma relação sobre um conjunto A . Desenhe os grafos orientados que representam as relações R , R^{-1} , $R \cup R^{-1}$ e $R \cap R^{-1}$.
- Sejam R e S ordens parciais sobre um conjunto A . Mostre que $R \cap S$ também é uma ordem parcial sobre A .

Uma ordem parcial deve ser antissimétrica e transitiva. A antissimetria de $R \cap S$ é consequência direta da antissimetria de R e de S , pois se um determinado par ordenado $(a, b) \in R \cap S$, então $(a, b) \in R$ e $(a, b) \in S$, e como R e S são antissimétricas, $(b, a) \notin R$ e $(b, a) \notin S$, de forma que $(b, a) \notin R \cap S$ e concluímos que a relação $R \cap S$ é antissimétrica. Para mostrar que $R \cap S$ é transitiva, consideremos um par de pares ordenados $(a, b), (b, c) \in R \cap S$. Neste caso, temos que $(a, b), (b, c) \in R$ e $(a, b), (b, c) \in S$, e como R e S são transitivas, segue que $(a, c) \in R$ e $(a, c) \in S$, de forma que $(a, c) \in R \cap S$ também e concluímos que $R \cap S$ é transitiva. Como $R \cap S$ é antissimétrica e transitiva, ela é uma ordem parcial.

8. Seja R uma relação sobre $\mathbb{Z}$ tal que aRb se $b = a^r$ para algum $r \in \mathbb{N}$. Mostre que R é uma ordem parcial sobre $\mathbb{Z}$.
9. Mostre que se S é uma coleção qualquer de conjuntos, a relação definida por $R = \{(A, B) : A \subseteq B\} \subseteq S \times S$ é uma ordem parcial. Um conjunto S junto de uma relação de ordem parcial R sobre S constitui um **poset** (do inglês *partially ordered set*), denotado por (S, R) . O grafo orientado de (S, R) ignorando os laços oriundos da reflexividade e as arestas oriundas da transitividade é conhecido como **diagrama de Hasse**. Desenhe o diagrama de Hasse de R para $S = \mathcal{P}(\{a, b, c\})$, o conjunto potência de $\{a, b, c\}$.
10. Mostre que a relação R sobre $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ dada por $(p, q)R(r, s)$ se e somente se $ps = qr$ é uma relação de equivalência. Que relação de equivalência é essa?

Temos de mostrar que R é reflexiva, simétrica e transitiva. Naturalmente, R é reflexiva, já que $(p, q)R(p, q)$, pois $pq = qp$ para todo $(p, q) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^*$. A relação R também é simétrica, pois se $(p, q)R(r, s)$, então $(r, s)R(p, q)$, uma vez que se $ps = qr$ então $rq = sp$. Finalmente, se $(p, q)R(r, s)$ e $(r, s)R(u, v)$, então $ps = qr$ e $rv = su$, e multiplicando a primeira dessas igualdades por v obtemos $psv = qsv$, que após o cancelamento de s (lembre-se que todos esses números são diferentes de zero) fornece $pv = qu$, isto é, $(p, q)R(u, v)$, o que demonstra a transitividade de R . Essa relação nada mais é que a relação de equivalência que existe entre frações dadas por numeradores e denominadores diferentes, mas proporcionais: $(p, q)R(r, s)$ se e somente se $p/q = r/s$; por exemplo, $(7, 4)R(21, 12)$, já que $7/4 = 21/12$.^(a)

11. Seja R uma relação sobre $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$ dada por $A R B$ se e somente se a diferença simétrica $A \Delta B$ é finita, onde $A, B \subseteq \mathbb{Z}$. Mostre que R é uma relação de equivalência.
12. Mostre que o conjunto dos pares ordenados $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ que possuem a mesma parte fracionária (notação: $\{b\} = \{a\}$), isto é, para os quais $b - a \in \mathbb{Z}$, forma uma relação de equivalência e exiba suas classes de equivalência.

^(a) **2112** é o título de um álbum razoavelmente bom (*meh...*) gravado pela banda de rock canadense Rush em 1976.

13. Seja R uma relação reflexiva e transitiva sobre um conjunto A . Mostre que $R \cap R^{-1}$ é uma relação de equivalência sobre A .
14. Seja $m > 1$ um número inteiro e $a, b \in \mathbb{Z}$. Dizemos que **a é congruente a b módulo m** se $a - b$ é divisível por m , isto é, se $a = b + km$ para algum $k \in \mathbb{Z}$, e denotamos essa relação por $a \equiv b \pmod{m}$. Outra maneira de dizer isso é que a e b possuem o mesmo resto de divisão inteira por m . Por exemplo, $18 \equiv 3 \pmod{5}$ e $-2 \equiv 14 \pmod{8}$. Mostre que a relação de congruência módulo m é uma relação de equivalência.
- Vamos reescrever a relação de similaridade $a \equiv b \pmod{m}$ como $a \sim b$ se $m|(b-a)$. A relação é obviamente reflexiva, já que $a \sim a \Leftrightarrow m|(a-a)$, o que é sempre verdade, já que $a-a=0$ é divisível por qualquer $m \neq 0$. Da mesma forma, se $a \sim b$ então $b \sim a$, pois se $m|(b-a)$ então $m|(a-b)$ também. Finalmente, se $a \sim b$ e $b \sim c$, então $m|(b-a)$ e $m|(c-b)$, de onde segue que $m|((c-b)+(b-a))$, isto é, $m|(c-a)$ e $a \sim c$ também.
15. Duas matrizes A e B de mesma ordem são **similares** se existe uma matriz invertível P tal que $PAP^{-1} = B$. Mostre que a relação de similaridade é uma relação de equivalência. Dica: para a matriz identidade I vale $I = I^{-1}$ e $AI = IA$ para qualquer matriz A .

II. Funções

1. Determine se cada uma das funções $f: X \rightarrow Y$ a seguir está bem definida e caso não esteja discuta porque:

(a) $X = \{\text{todas as mulheres}\}$, $Y = \{\text{todos os homens}\}$, $f(x) = \text{marido de } x$;
 f não é uma função, pois nem toda mulher tem marido (o domínio é mal definido).

(b) $X = Y = \mathbb{N}$, $f(x) = x - 1$;
 f não é uma função, pois quando $x = 1$, $f(x) = 0 \notin Y$. O problema persiste mesmo se considerarmos $0 \in \mathbb{N}$ (v. item (c) a seguir).^(b)

(c) $X = Y = \mathbb{Z}_+ = \{0, 1, \dots\}$, $f(x) = x - 1$.
 Novamente f não é uma função, pois quando $x = 0$, $f(x) = -1 \notin Y$.

2. Mostre que se $f: X \rightarrow Y$ é injetora, então $f^{-1}: Y \rightarrow X$ é injetora e $f^{-1} \circ f = \text{id}_X$.

Vamos primeiramente mostrar que f^{-1} é uma função de $Y \supseteq f(X) \rightarrow X$, isto é, que se $y \in f(X)$ então $f^{-1}(y)$ é único em X . Como f é injetora, cada $y = f(x) \in f(X)$ está associado a um único $x \in X$, de forma que podemos recobrar esse único x pela aplicação inversa $x = f^{-1}(y) \in X$, de forma que f^{-1} de fato é função. Para mostrar que f^{-1} é

^(b)Em teoria dos conjuntos, álgebra e ciência da computação, normalmente $\mathbb{N} = \mathbb{Z}_+ = \{0, 1, 2, \dots\}$, mas em algumas áreas (por ex., teoria dos números) o 0 não é considerado um número natural. Para eliminar essa ambiguidade, quando nos referimos aos números $1, 2, \dots$ dizemos “número inteiro positivo” e os denotamos por $\mathbb{N}^*$ ou $\mathbb{Z}_+^*$.

injetora, suponhamos que existam $y, y' \in f(X)$ tais que $f^{-1}(y) = f^{-1}(y')$. Daí existe um $x \in X$ tal que $f(x) = y$ e $f(x) = y'$ simultaneamente, mas como f é função, necessariamente deve ser $y' = y$, de sorte que f^{-1} é também injetora. Para concluir a prova, se $x \in X$ e $y = f(x)$ então $(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x$, e daí $f^{-1} \circ f: X \rightarrow X$ é a função identidade em X (que denotamos por id_X).

3. Mostre que se $f: X \rightarrow Y$ e $g: Y \rightarrow Z$ são sobrejetoras, então $g \circ f: X \rightarrow Z$ é sobrejetora.

4. Se $f: X \rightarrow Y$ é sobrejetora e $g, h: Y \rightarrow Z$ são tais que $g \circ f = h \circ f$, mostre que $g = h$.

Se $f: X \rightarrow Y$ é sobrejetora, então $(\forall y \in Y)(\exists x \in X): y = f(x)$, e como f é função esse y é único. Oras, se $(g \circ f)(x) = (h \circ f)(x)$, então $g(f(x)) = g(y) = h(f(x)) = h(y)$ para todo $y \in Y$, de maneira que $g = h$ para todo $y \in Y$.

5. Se $f, g: X \rightarrow Y$ e $h: Y \rightarrow Z$ é uma função injetora tal que $h \circ f = h \circ g$, mostre que $f = g$.

6. Sejam $f: X \rightarrow Y$ uma função, $X' \subset X$, $Y' \subset Y$ e f^{-1} a relação binária inversa de f , que não precisa necessariamente ser uma função. Mostre que:

$$(a) \quad X' \subseteq (f^{-1} \circ f)(X');$$

$$(b) \quad (f \circ f^{-1})(Y') \subseteq Y'.$$

7. Em que condições um grafo orientado representa uma função?

Um grafo orientado representa uma função quando cada vértice possui apenas um arco de saída (arco com ponta inicial no vértice), isto é, quando o grau de saída (*out-degree*) de cada vértice vale exatamente 1. Isso corresponde ao fato de que uma função não pode “dirigir” sua saída para dois valores diferentes, $f(x) = a$ e $f(x) = b$ com $a \neq b$.

8. Seja $f: \mathbb{Z} \rightarrow \{-1, +1\}$ tal que $f(z) = -1$ se z é ímpar e $f(z) = +1$ se z é par.

(a) Verifique se f é uma função bem definida e caso seja dê uma expressão para ela;

(b) Mostre que $f(z_1 + z_2) = f(z_1)f(z_2)$;

(c) Verifique se $f(z_1 z_2) = f(z_1)f(z_2)$;

(d) Exiba uma função ou família de funções para a qual a propriedade (c) seja válida.

9. Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f_{a,b}(x) = ax + b$, onde $a, b \in \mathbb{R}$.

(a) Mostre que $f_{c,d} \circ f_{a,b} = f_{p,q}$ e exiba p e q em termos de a, b, c e d .

(b) Verifique em que condições $f_{c,d} \circ f_{a,b} = f_{a,b} \circ f_{c,d}$;

(c) Encontre todos os $f_{a,b}$ tais que $f_{a,b} \circ f_{1,1} = f_{1,1} \circ f_{a,b}$;

(d) Mostre que $f_{a,b}^{-1}$ existe e exiba sua forma.

10. Seja $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $f(z) = az + b$, onde $a, b \in \mathbb{Z}$. Encontre as condições necessárias e suficientes sobre a e b para que (a) $f \circ f = \text{id}_{\mathbb{Z}}$ e (b) $f \circ f \circ f = \text{id}_{\mathbb{Z}}$.
11. Para X e Y dois conjuntos quaisquer, denotamos o conjunto de todas as funções de X para Y por Y^X . Descreva um isomorfismo natural entre $\{0, 1\}^X$ e $\mathcal{P}(X)$ e use esse resultado para mostrar que $|\mathcal{P}(X)| = 2^{|X|}$.
12. Seja $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida por $f(1) = 2$, $f(2) = 3$, $f(3) = 1$ e $f(n) = n$ para outros valores de $n \in \mathbb{N}$. Mostre que $f \circ f \circ f = \text{id}_{\mathbb{N}}$. O que seria f^{-1} nesse caso?
13. Seja $A: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ uma função definida recursivamente pelas relações $A(0, n) = n + 1$, $A(m, 0) = A(m - 1, 1)$ para $m \geq 1$ e $A(m, n) = A(m - 1, A(m, n - 1))$ para $m, n \geq 1$. Calcule manualmente $A(1, 1)$, $A(1, 2)$, $A(2, 2)$ e $A(3, 2)$ e faça um programa para calcular $A(4, 2)$. Exiba seus resultados.

A função de Ackermann $A(m, n)$ fornece um dos primeiros exemplos conhecidos de função computável que não é primitiva recursiva.^(c) Uma função primitiva recursiva é, grosso modo, uma função total^(d) que pode ser calculada por um programa de computador usando somente laços **for** (ou, equivalentemente, laços **while**) para os quais uma estimativa do número de iterações pode ser determinada antes do laço começar. Essa classe de funções é muito importante em teoria da computação, já que só é computável aquilo que pode ser tratado por um algoritmo, que por definição tem início, meio e, principalmente, fim! Se não pudermos estimar de antemão o número de interações necessárias para computar algo, pode ser que estejamos diante de um problema não-computável. Todas as funções recursivas primitivas são computáveis, mas a função de Ackermann nos mostra que nem todas as funções computáveis são primitivas recursivas.^(e)

14. Seja $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $f(n) = n/2$ se n é par e $f(n) = (3n + 1)/2$ se n é ímpar. Mostre que para todo $n \in \mathbb{N}$ existe um $k \in \mathbb{N}$ tal que $f^{(k)}(n) = (f \circ \dots \circ f)(n) = 1$. Dica: faça alguns experimentos numéricos no computador para encontrar k para $2 \leq n \leq 1000$ e faça um gráfico de n vs. k . Você identifica algum padrão ou regularidade nesse gráfico?^(f)

^(c)W. Ackermann, “Zum Hilbertschen Aufbau der reellen Zahlen”, *Mathematische Annalen*, v. 99, n. 1, p. 118–133 (1928). Um exemplo equivalente havia sido dado pouco antes por G. Sudan, “Sur le nombre transfini ω^ω ”, *Bulletin Mathématique de la Société Roumaine des Sciences*, v. 30, n. 1, p. 11–30 (1927); veja C. Calude, S. Marcus, I. Tevy, “The first example of a recursive function which is not primitive recursive”, *Historia Mathematica*, v. 6, n. 4, p. 380–384 (1979).

^(d)Uma **função total** nada mais é que uma relação $f \subseteq X \times Y$ para a qual $(\forall x \in X)(\exists y \in Y)(f(x) = y)$.

^(e)O aluno pode querer assistir ao vídeo “[The Most Difficult Program to Compute?](#)” no canal Computerphile do YouTube (acessado em: 29 out. 2025). Veja também M. Hils e F. Loeser, *A First Journey through Logic*, Student Mathematical Library 89 (AMS, Providence, 2019), Capítulo 4.

^(f)Este problema pede que você se ocupe um pouco da conjectura de Collatz. Uma ótima coletânea sobre o problema é dada em J. C. Lagarias (Ed.), *The Ultimate Challenge: The $3x + 1$ Problem* (Providence: AMS, 2010).

III. *Divertissement*: Números inimaginavelmente grandes

Em algumas áreas da matemática, especialmente em fundamentos da matemática (lógica matemática, teoria axiomática dos conjuntos, teoria da computação) e em análise combinatória, frequentemente somos obrigados a lidar com números inimaginavelmente grandes. Um exemplo de número muito grande (mas não inimaginavelmente grande) é a estimativa de Arquimedes para o número de grão de areia que seriam necessários para preencher o Universo segundo os modelos de sua época: $10^{80.000.000.000.000.000}$, ou ainda $10^{8 \times 10^{16}}$. Outro exemplo de número muito grande bem conhecido (mas, também, não inimaginavelmente grande) é o **googol**, 10^{100} (o número 1 seguido de 100 zeros), de onde a empresa Google retirou seu nome. Estima-se que o número total de partículas elementares massivas (prótons, elétrons e possivelmente alguns outros tipos de partículas que formam a matéria escura) existentes no Universo conhecido é da ordem de um google. Do googol podemos formar o **googolplex**, que vale 10^{googol} (o número 1 seguido de um googol de zeros), um número realmente muito grande. Ainda assim, existem muitos números muito maiores que o googolplex que surgem em alguns resultados matemáticos e que simplesmente não podem ser descritos em termos de somas, produtos e expoentes. Diversas notações foram propostas para representar números desse tipo. Uma das mais fáceis de entender é a notação de **setas de Knuth**.^(g) Na notação de Knuth escrevemos

$$a \uparrow^n b := \underbrace{a \uparrow \uparrow \cdots \uparrow}_n b$$

com o seguinte significado. Quando $n = 0$,

$$a \uparrow^0 b = \underbrace{a + a + \cdots + a}_a \text{ aparece } b \text{ vezes} = ab,$$

o produto de a por b . Interpretamos esse resultado dizendo que $\uparrow^0$ corresponde à operação de adição repetida. Quando $n = 1$, obtemos

$$a \uparrow b = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_a \text{ aparece } b \text{ vezes} = a^b,$$

correspondendo à operação de multiplicação repetida, isto é, à exponenciação. A partir de duas setas obtemos novas operações matemáticas conhecidas como **hiperexponenciações**. Com $n = 2$ obtemos

$$a \uparrow\uparrow b = \underbrace{a \uparrow (a \uparrow (\cdots (a \uparrow a) \cdots))}_a \text{ aparece } b \text{ vezes} = a^{a^{\cdots^a}},$$

onde a torre de números a à direita possui b termos empilhados. Essa nova operação é denominada **tetração**, do inglês *tetration*, e corresponde à operação de exponenciação repetida.

^(g)D. E. Knuth, “Mathematics and computer science: Coping with finiteness”, *Science*, v. 194, n. 4271, p. 1235–1242 (1976). Veja também M. Gardiner, “Mathematical games: In which joining sets of points by lines leads into diverse (and diverting) paths”, *Scientific American*, v. 237, n. 5, p. 18–28, 1977.

Esses números se tornam muito grandes muito rapidamente. Por exemplo, $2 \uparrow\uparrow 3 = 2^{2^2} = 2^4 = 16$ e $3 \uparrow\uparrow 3 = 3^{3^3} = 3^{27} = 7625597484987$; já o número $3 \uparrow\uparrow 4 = 3^{3^{3^3}} = 3^{7625597484987}$ possui mais de 3,638 trilhões de dígitos. Embora esses números sejam muito grandes e possam facilmente possuir trilhões e trilhões de dígitos, nós ainda não os consideramos *inimaginavelmente grandes*, já que podemos escrevê-los de uma maneira que podemos compreender — por exemplo, como uma torre de exponenciação.

Operações de hiperexponenciação de maior grau são definidas recursivamente em termos de hiperexponenciações de menor grau, como a definição de tetração já sugere. Assim, temos

$$a \uparrow\uparrow\uparrow b = \underbrace{a \uparrow\uparrow (a \uparrow\uparrow (\cdots (a \uparrow\uparrow a) \cdots))}_{a \text{ aparece } b \text{ vezes}},$$

que corresponde à operação de tetração repetida — uma torre de torres de exponenciações. Assim, por exemplo, $a \uparrow\uparrow\uparrow 4 = a \uparrow\uparrow (a \uparrow\uparrow (a \uparrow\uparrow a))$. Estamos começando a entrar no território de números muito grandes, mas ainda não inimaginavelmente grandes, pois ainda temos uma maneira de representar esses números. Por exemplo,

$$2 \uparrow\uparrow\uparrow 4 = 2 \uparrow\uparrow (2 \uparrow\uparrow (2 \uparrow\uparrow 2)) = 2 \uparrow\uparrow (2 \uparrow\uparrow 4) = 2 \uparrow\uparrow 65536 = 2^{2^{\cdot^{\cdot^{\cdot^2}}}},$$

cuja torre de exponenciação possui 65536 dígitos 2 empilhados. Esse número é certamente ridiculamente enorme, mas não incompreensivelmente enorme. Pode-se imaginar uma torre de números 2 de altura 65536 e 65536 não é um número incompreensivelmente grande.

Operações de hiperexponenciação superiores seguem o mesmo procedimento recursivo:

$$a \uparrow^n a = \underbrace{a \uparrow^{n-1} (a \uparrow^{n-1} (\cdots (a \uparrow^{n-1} a) \cdots))}_{a \text{ aparece } b \text{ vezes}}.$$

No entanto, quando vamos muito além de $a \uparrow\uparrow\uparrow b$, surge um profundo nível de incompreensibilidade. Por exemplo,

$$3 \uparrow\uparrow\uparrow 3 = 3 \uparrow\uparrow 7625597484987 = \underbrace{3 \uparrow 3 \uparrow \cdots \uparrow 3}_{7625597484987 \text{ vezes}},$$

mas dificilmente conseguiríamos escrever o número $3 \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow 3$. Quando chegamos a números como esses, as magnitudes se confundem e não é mais sequer possível fazer afirmações simples acerca do número de dígitos que esses números possuem, eles próprios dados por números de magnitude incompreensível. *Não é mais possível distinguir um nível de magnitude de outro.* A obtenção de desigualdades envolvendo números desse tipo se torna tarefa extremamente árdua e especializada empregando técnicas exóticas da teoria das demonstrações e de computabilidade.^(h)

^(h)G. R. Blakley, I. Borosh, “Knuth’s iterated powers”, *Advances in Mathematics*, v. 34, n. 2, p. 109–136 (1979); H. M. Friedman, “Long finite sequences”, *Journal of Combinatorial Theory, Ser. A*, vol. 95, n. 1, p. 102–144 (2001).

Em alguns problemas combinatoriais envolvendo grafos (mais especificamente, teoria de Ramsey) aparecem números como o **número de Graham** g_{64} , definido recursivamente como $g_1 = 3 \uparrow \uparrow \uparrow 3$ e $g_n = 3 \uparrow^{g_{n-1}} 3$. O número de Graham é tão grande que sequer o número de dígitos do número de dígitos de g_{64} poderia ser representado no volume do Universo conhecido (aproximadamente 46 bilhões de anos-luz de raio) usando um volume de Planck (aproximadamente $4 \times 10^{-105} \text{ m}^3$) para cada dígito. Podemos seguramente dizer que os números g_n são incompreensíveis já a partir de g_1 , e que a partir de g_2 são inimaginavelmente grandes — sequer é possível escrever g_n para $n \geq 2$ usando notação que não seja recursiva.

Outra família de números que rapidamente se tornam inimaginavelmente grandes são dados pelos valores da função de Ackerman $A(m, n)$. Por exemplo, $A(4, 2)$ é da ordem de $2 \uparrow \uparrow 5 = 2^{65536}$, e podemos seguramente dizer que $A(5, 5)$ é inimaginavelmente grande. Embora esse número seja, assim como o número de Graham, **computável**, isto é, existe um algoritmo que termina que é capaz de calculá-lo, não temos a menor ideia de que número seria esse, como representá-lo usando operações usuais, mesmo empregando a notação de setas de Knuth ou outras notações concebidas para representar números grandes, ou quantos dígitos ele possui, possivelmente também um número inimaginavelmente grande. E, ainda assim, estamos falando de números inteiros finitos, que apesar de serem inimaginavelmente grandes, estão infinitamente distantes do infinito. Knuth (*op. cit.*, p. 1236) exprime essa constatação dizendo (grifos meus):

(...) it seems to me that the magnitude of this number $10 \uparrow \uparrow \uparrow 4$ is so large as to be beyond human comprehension. *On the other hand, it is very small as finite numbers go.* We might have used $[10 \uparrow \uparrow 10]$ arrows instead of just four, but even that would not get us much further—*almost all finite numbers are larger than this.* I think this example helps open our eyes to the fact that some numbers are very large even if they are merely finite.

Exercício. (a) Mostre que $2 \uparrow^n 2 = 4$ para todo $n \geq 1$. (b) Qual número é maior, $2 \uparrow \uparrow \uparrow 3$ ou $2 \uparrow \uparrow 4$? (c) Reescreva o número de Arquimedes $10^{8 \times 10^{16}}$ na notação de Knuth. (d) Calcule o número de dígitos de $2 \uparrow \uparrow 5$.

★ — ★ — ★